

Temario de Inteligencia Artificial (SCC-1012)

Tema

Subtemas

1. Fundamentos de la Inteligencia artificial

- 1.1 Historia de la IA
- 1.2 Conceptos y técnicas (estado del arte)
- 1.3 Desarrollos actuales.
 - 1.3.1 Procesamiento de lenguaje natural (PLN)
 - 1.3.2 Reconocimiento de patrones
 - 1.3.3 Robótica
 - 1.3.4 Sistemas expertos
 - 1.3.5 Lógica difusa (Fuzzy logic)
- 1.4 Modelos de agente inteligente
- 1.5 Heurístico

2. Técnicas de búsqueda

- 2.1 Solución de problemas con búsqueda
- 2.2 Espacios de estados
 - 2.2.1 Determinísticos
 - 2.2.2 No determinísticos
- 2.3 Métodos de búsqueda
 - 2.3.1 Primero en anchura (breadth-first)
 - 2.3.2 Primero en profundidad (depth-first)
 - 2.3.3 Ciclos 0.
 - 2.3.4 Ciclos A
- 2.4 Satisfacción de restricciones
- 2.5 Teoría de juegos.

3. Representación del conocimiento y razonamiento

- 3.1 Sistemas basados en conocimiento
 - 3.1.1 Concepto de conocimiento
 - 3.1.2 Lenguajes utilizados a la representación de conocimiento
- 3.2 Mapas conceptuales
- 3.3 Redes semánticas
- 3.4 Lógica de predicados
 - 3.4.1 Sintaxis
 - 3.4.2 Semántica
- 3.4.3 Validez
- 3.4.4 Inferencia
- 3.5. Razonamiento con incertidumbre.

- 3.5.1 Aprendizaje
- 3.5.2 Razonamiento probabilístico
- 3.5.3 Lógicas multivaluadas
- 3.5.4 Lógica difusa
- 3.6 Demostración y métodos

4. Sistemas de razonamiento

- 4.1 Reglas de producción.
 - 4.1.1 Sintaxis de las reglas de producción
 - 4.2. Semántica de las reglas de producción
 - 4.2.1 Conocimiento causal
 - 4.2.2 Conocimiento de diagnóstico
 - 4.3 Arquitectura de un sistema de producción
 - 4.3.1 Hechuras
 - 4.3.2 Bases de conocimiento
 - 4.3.3 Mecanismos de control
 - 4.4 Ciclo de vida de un sistema de producción

5. Aplicaciones de técnicas de IA

- 5.1 Robótica
 - 5.1.1 Conceptos básicos
 - 5.1.2 Clasificación
 - 5.1.3 Desarrollos actuales y aplicaciones
- 5.2 Redes Neuronales
 - 5.2.1 Conceptos básicos
 - 5.2.2 Clasificación
 - 5.2.3 Desarrollos actuales y aplicaciones
- 5.3 Visión artificial
 - 5.3.1 Conceptos básicos
 - 5.3.2 Desarrollos actuales y aplicaciones
- 5.4 Lógicas difusas (Fuzzy Logic)
 - 5.4.1 Conceptos básicos
 - 5.4.2 Desarrollos actuales y aplicaciones
- 5.5 Procesamiento de lenguaje natural
 - 5.5.1 Conceptos básicos
 - 5.5.2 Desarrollos actuales y aplicaciones

- 5.6 Sistemas expertos
 - 5.6.1 Conceptos básicos
 - 5.6.2 Clasificación
 - 5.6.3 Desarrollos actuales y aplicaciones